

الحصة الثانية عشر

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية
المستوى : الثانية متوسط
الميدان : الظواهر الميكانيكية
المقطع : الحركة والسكون
الوحدة الثالثة : سرعة المتحرك (1 ، 2 ، 3)

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يعرف أنّ مميّزات حركة جسم (الحركة، السّكون، المسار) متعلّقة بالمرجع المختار.
- 2 - يوظّف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.
- 3 - يوظّف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

الموارد المعرفية :

- 4 - سرعة متحرك : - مفهوم السرعة - السرعة المتوسطة - وحدة قياس السرعة - سرعة نقطة مادية - السرعة الثابتة (الحركة المنتظمة) والسرعة المتغيرة [السرعة المتزايدة (الحركة المتسارعة) - السرعة المتناقصة (الحركة المتباطئة)].

معايير ومؤشرات التقويم	أنماط من الوضعيات التعليمية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
المعيار 1: يوظف مفهوم السرعة : ● يقارن بين حركتي جسمين من حيث السرعة. ● يعبر عن مقدار السرعة بوحدات مختلفة. ● يعرف رتب مقدار سرعات بعض المتحركات.	● مقارنة حركة أجسام من حيث المسافات المقطوعة خلال فترات زمنية متماثلة للوصول إلى مفهوم السرعة. ● وضعية يتم فيها تحليل وثيقة تمثل مخطط السرعة لمتحرك لتحديد الحالات التالية: - السرعة الثابتة. - السرعة المتزايدة. - السرعة المتناقصة.	● مقياسية زمنية. ● عربة - سكة - مستوى مائل. ● أقلام ملونة - ورقة كبيرة.	● صعوبة المقارنة بين متحركين بتوظيف عنصر السرعة. ● صعوبة التعامل مع وحدات السرعة. ● صعوبة توظيف عنصر السرعة للتمييز بين طبيعة الحركات.
المعيار 2: يميّز بين الحركة المنتظمة والحركة المتغيرة استنادا إلى مخطط السرعة : ● يتعرف على الحركات: المنتظمة، المتسارعة والمتباطئة. ● يحلل مخطط السرعة لحركة انسحابية.			

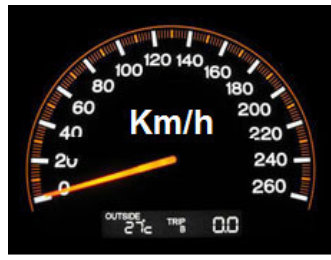
سير الوضعية التعليمية

الزمن	أنشطة المتعلم	أنشطة المعلم	المراحل																
د7	الإجابة: ● تحويل السرعات من km/h إلى m/s . نطبق القاعدة الثلاثية: 3,6km/h = 1m/s 18km/h = v m/s لدينا: $v = \frac{18 \times 1}{3,6} = 5$ v = 5m/s السرعة هي: <table><tr><th>v(km/h)</th><th>v(m/s)</th></tr><tr><td>36km/h</td><td>10m/s</td></tr><tr><td>18km/h</td><td>5m/s</td></tr><tr><td>108km/h</td><td>30m/s</td></tr></table> ● تحويل السرعات من m/s إلى km/h . نطبق القاعدة الثلاثية: 1m/s = 3,6km/h 10m/s = v km/h لدينا: $v = \frac{10 \times 3,6}{1} = 36$ v = 36km/h السرعة هي: <table><tr><th>v(m/s)</th><th>v(km/h)</th></tr><tr><td>10m/s</td><td>36km/h</td></tr><tr><td>35m/s</td><td>126km/h</td></tr><tr><td>03m/s</td><td>10,8km/h</td></tr></table>	v(km/h)	v(m/s)	36km/h	10m/s	18km/h	5m/s	108km/h	30m/s	v(m/s)	v(km/h)	10m/s	36km/h	35m/s	126km/h	03m/s	10,8km/h	● حوّل السرعات من km/h إلى m/s . - 18km/h - 36km/h - 108km/h ● حوّل السرعات من m/s إلى km/h . - 03m/s - 35m/s - 10m/s	أتذكر
v(km/h)	v(m/s)																		
36km/h	10m/s																		
18km/h	5m/s																		
108km/h	30m/s																		
v(m/s)	v(km/h)																		
10m/s	36km/h																		
35m/s	126km/h																		
03m/s	10,8km/h																		

الوضعية
الجزئية
الأولى

يقال عن عصرنا أنه عصر
السرعة، هذا صحيح لأننا أصبحنا
ننجز أعمالنا حتى الشاقة منها
بسرعة كبيرة وذلك بعد أن طوّر
الإنسان وسائل سمحت له بتقليص
الأزمنة اللازمة لإنجاز هذه
الأعمال.
فالمسافات التي كانت تقطع في
أيام أصبحت تقطع في دقائق
والأعمال والمشاريع التي كانت
تستغرق أوقاتا طويلة صارت
تنجز في ثوان بفضل الكمبيوتر
والأجهزة الإلكترونية المتطورة.
● لكن ما الفرق بين سرعة إنجاز
الأعمال وسرعة الانتقال؟

- يقرؤون الوضعية.
- يستخرجون الكلمات المفتاحية.
- يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة
- محل التساؤل.



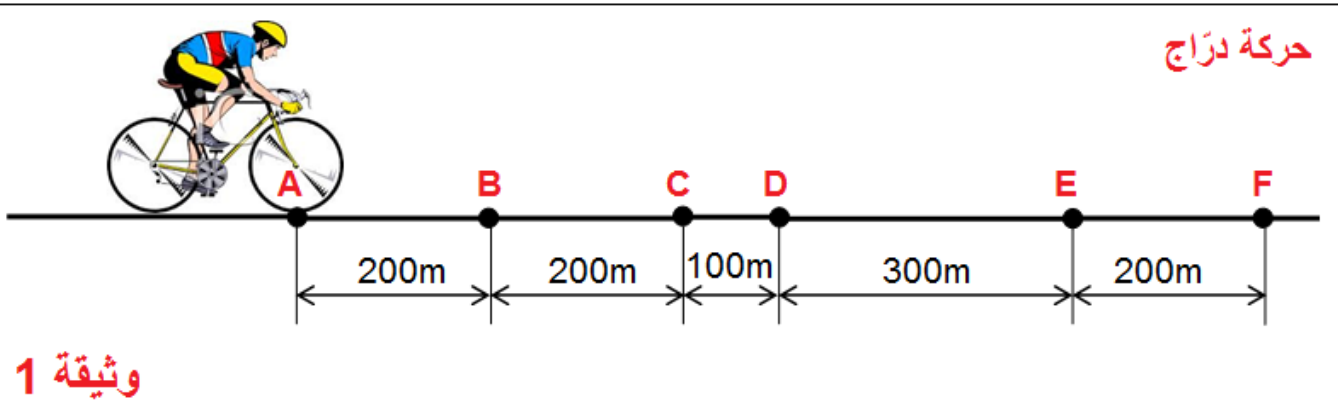
مخطط السرعة :

10د

النشاط 1 : رسم مخططات السرعة لحركة منتظمة :

◀ إليك الوثيقة 1 والتي تمثل حركة درّاج :

حركة درّاج

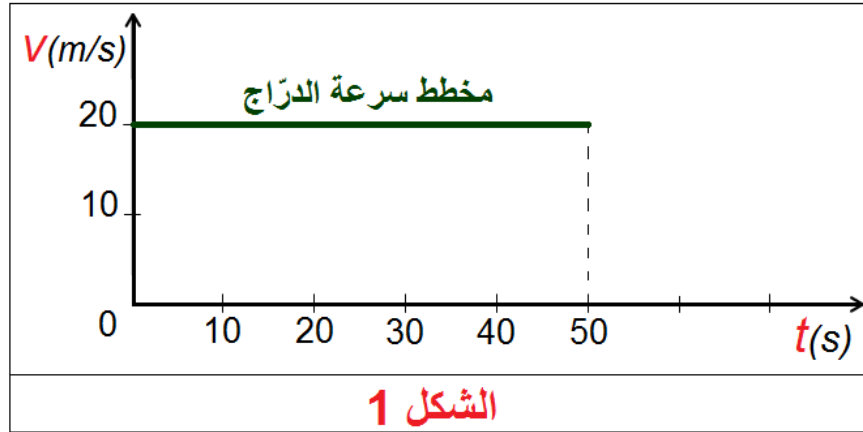


$$v = \frac{\ell}{t}$$

نراقب حركته ثم نسجل النتائج في الجدول التالي ، ونحسب سرعته عند كل نقطة :

المسافة المقطوعة $l(m)$	المدة الزمنية المستغرقة $t(s)$	السرعة $v(m/s)$
$AB = 200$	$t_1 = 10$	20
$BC = 200$	$t_2 = 10$	20
$CD = 100$	$t_3 = 05$	20
$DE = 300$	$t_4 = 15$	20
$EF = 200$	$t_5 = 10$	20

رسم المخطط البياني :



الملاحظة: مخطط السرعة قطعة مستقيمة
توازي محور الأزمنة ، وتقطع محور السرعة
عند القيمة : $v=20m/s$.

الاستنتاج: سرعة المتحرك ثابتة ($v=20m/s$) .
حركة الدراج مستقيمة منتظمة.

● ماذا تلاحظ على المخطط ؟

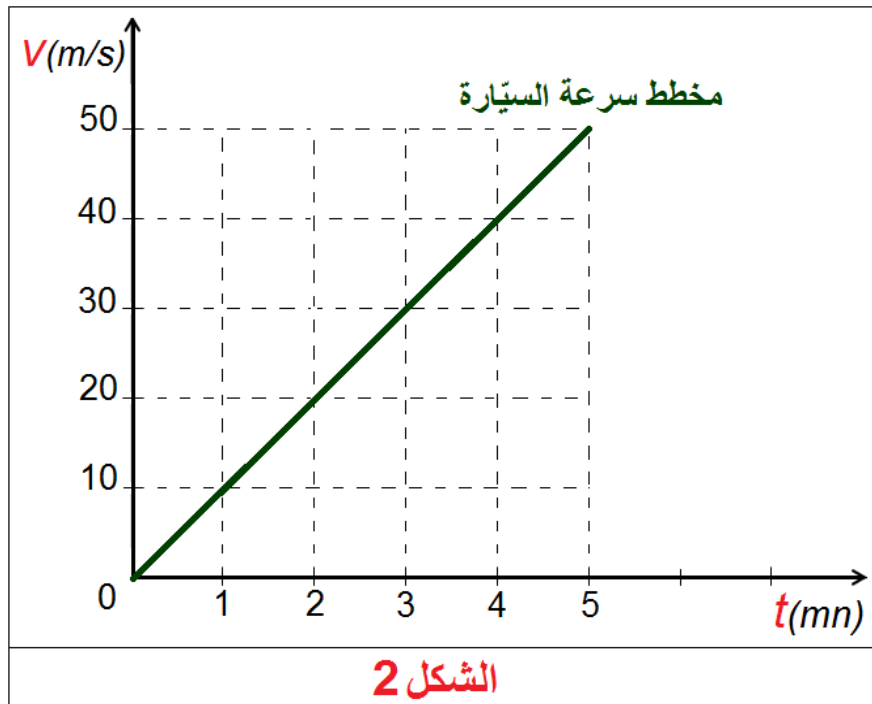
● ماذا تستنتج حول سرعة الدراج
وطبيعة حركته ؟

النشاط 2: رسم مخطط السرعة لحركة متغيرة :

تتحرك سيارة على طريق مستقيم يعطي العداد سرعتها في اللحظات ؛ أنظر
الجدول المرفق :

لحظة المرور $t(mn)$	1	2	3	4	5
قيم السرعة $v(m/s)$	10	20	30	40	50

المطلوب : رسم مخطط سرعة السيارة.



● ماذا تلاحظ على المخطط ؟

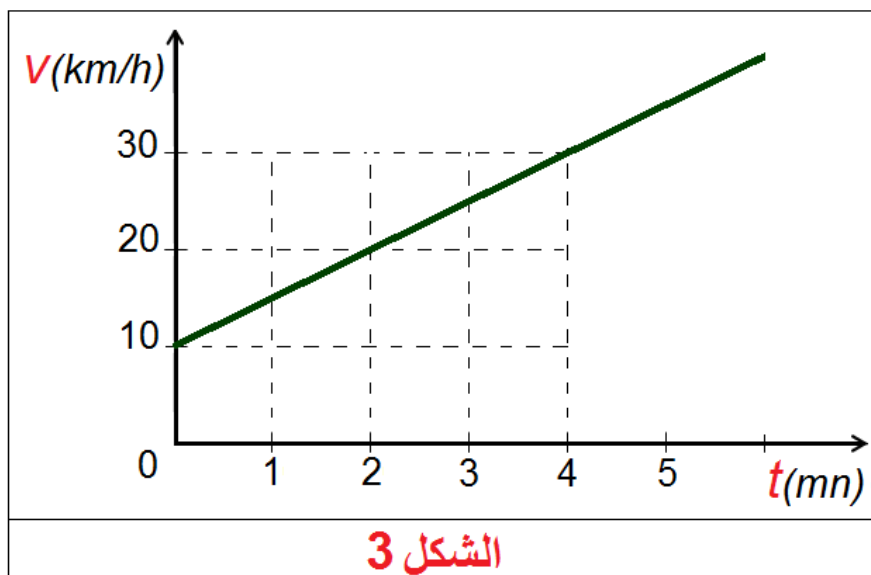
● ماذا تستنتج حول سرعة السيارة وطبيعة حركتها ؟

الملاحظة: مخطط السرعة قطعة مستقيمة مائلة تمر من المبدأ ، وتصنع زاوية حادة مع محور الزمن.

الاستنتاج: سرعة المتحرك متزايدة بانتظام ، وحركته متغيرة.

النشاط 3: قراءة مخطط السرعة :

◀ إليك مخطط السرعة التالي :



	● كيف هو هذا المخطط ؟ ● ماذا تستنتج حول سرعة الدراج وطبيعة حركته ؟ ● ما هي اللحظة التي تكون فيها سرعة المتحرك $v=30\text{km/h}$ ؟	◀ مخطط السرعة قطعة مستقيمة مائلة تصنع زاوية حادة مع محور الأزمنة. ◀ سرعة المتحرك متزايدة وحركته متغيرة. ◀ اللحظة هي $t=4\text{mn}$.
15د	النشاط 4: عدد أطوار الحركة : ◀ إليك مخطط السرعة لمتحرك : الشكل 4	
	● ما هو عدد أطوار الحركة ؟ علل. ● ما هي طبيعة الحركة في كل طور ؟ .	◀ مخطط السرعة يتكون من قطعتين مستقيمتين كل قطعة توافق طورا ، للحركة طوران. ● القطعة [AB] توافق الطور الأول . $B(5,30)$ ، $A(0,30)$ مدة الطور الأول: $t_1=5\text{mn}-0\text{mn}$ ؛ $t_1=5\text{mn}$ ● القطعة [AB] توازي محور الأزمنة . ◀ السرعة ثابتة ، الحركة منتظمة ، $v = 30\text{km/h}$ ● القطعة [BC] توافق الطور الثاني . $C(10,0)$ ، $B(5,30)$ مدة الطور الثاني : $t_2=10\text{mn}-5\text{mn}$ ؛ $t_2=5\text{mn}$ ● القطعة [BC] تصنع زاوية منفرجة مع محور الأزمنة.

	◀ السرعة متناقصة ، الحركة متغيرة. في الطور الثاني : السرعة الابتدائية: $v = 30\text{km/h}$ السرعة النهائية : $v=0\text{km/h}$ (المتحرك توقف عن الحركة).										
تقويم الموارد المعرفية	عمل منزلي: بسرعة ثابتة : أ - ما هي السرعة الثابتة لشاحنة قطعت مسافة l_1 قدرها 80km في مدة زمنية قدرها 60mn ؟ ب - كما هي المدة الزمنية التي يستغرقها لقطع مسافة $l_2 = 200\text{ km}$ بنفس السرعة ؟ ج - ما هي المسافة l_3 التي تقطعها هذه الشاحنة في 126 mn بنفس السرعة ؟ الإجابة : أ - حساب السرعة الثابتة للشاحنة : تقطع الشاحنة مسافة 80 كيلومتر في 60 دقيقة. إذا سرعتها : $v = 80\text{km/h}$ ب - المدة الزمنية التي يستغرقها لقطع 200 km : $v = \frac{l_2}{t} ; \quad 80 = \frac{200}{t} ; \quad t = \frac{200}{80}$ $t = 2,5\text{h}$ ج - المسافة l_3 التي تقطعها هذه الشاحنة في 126 mn بنفس السرعة : نستعمل القاعدة الثلاثية: <table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>المسافة</td> <td>→</td> <td>المدة</td> </tr> <tr> <td>80 km</td> <td>→</td> <td>60 mn</td> </tr> <tr> <td>l_3</td> <td>→</td> <td>126 mn</td> </tr> </table> $l_3 = \frac{80 \times 126}{60} ; \quad l_3 = \frac{10080}{60} ; \quad l_3 = 168\text{ km}$	المسافة	→	المدة	80 km	→	60 mn	l_3	→	126 mn	د8
المسافة	→	المدة									
80 km	→	60 mn									
l_3	→	126 mn									
	التمارين: 2 ، 3 و 4 الصفحة 80 من الكتاب المدرسي. 16 ، 17 ، 18 و 19 الصفحة 82 من الكتاب المدرسي.										

المراجع المعتمدة:

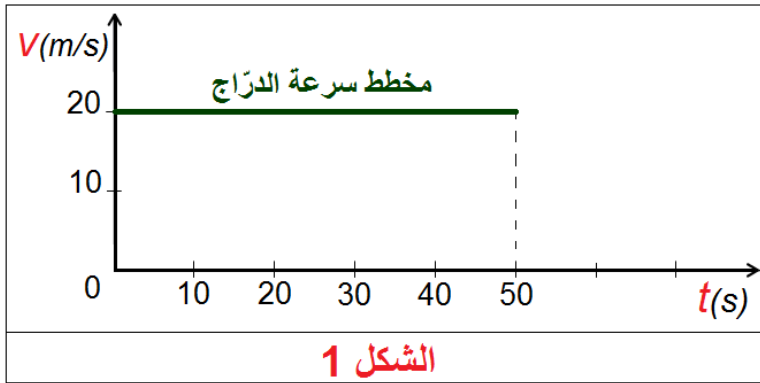
- 1 - المنهاج.
- 2 - الوثيقة المرافقة للمنهاج.
- 3 - دليل الكتاب.
- 4 - كتاب سلسلة مدرستي (مطبوعات الشهاب).
- 5 - كتاب العلوم الفيزيائية السنة الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا.
- 6 - مصادر موثوقة من الشبكة العنكبوتية.

مخطط السرعة :

النشاط 1 : رسم مخططات السرعة لحركة منتظمة :

المسافة المقطوعة $l(m)$	المدة الزمنية المستغرقة $t(s)$	السرعة $v(m/s)$
$AB = 200$	$t_1 = 10$	20
$BC = 200$	$t_2 = 10$	20
$CD = 100$	$t_3 = 05$	20
$DE = 300$	$t_4 = 15$	20
$EF = 200$	$t_5 = 10$	20

رسم المخطط البياني :

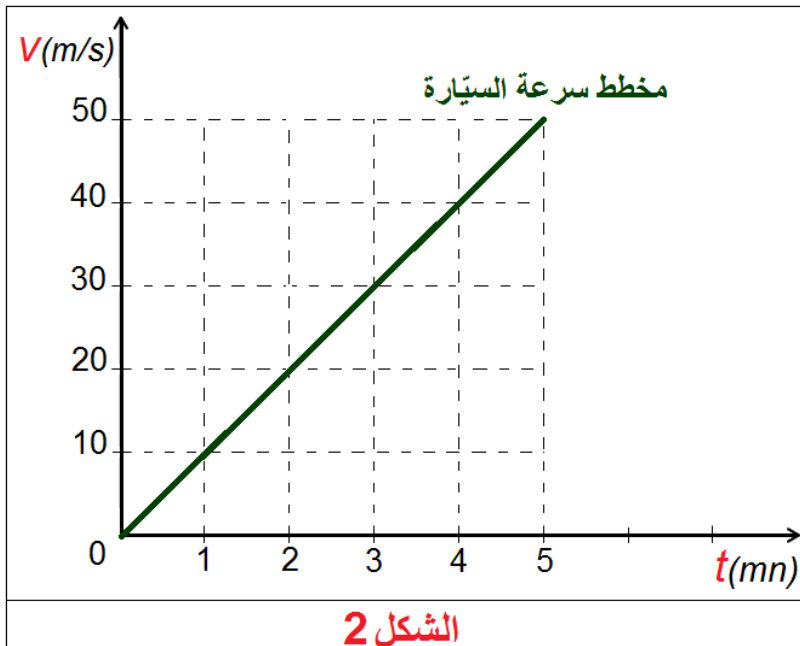


الملاحظة: مخطط السرعة قطعة مستقيمة توازي محور الأزمنة ، وتقطع محور السرعة عند القيمة : $v=20m/s$.

الاستنتاج: سرعة المتحرك ثابتة ($v=20m/s$). حركة الدراج مستقيمة منتظمة.

النشاط 2: رسم مخطط السرعة لحركة متغيرة :

تتحرك سيارة على طريق مستقيم يعطي العداد سرعتها في اللحظات ؛ أنظر الجدول المرفق :



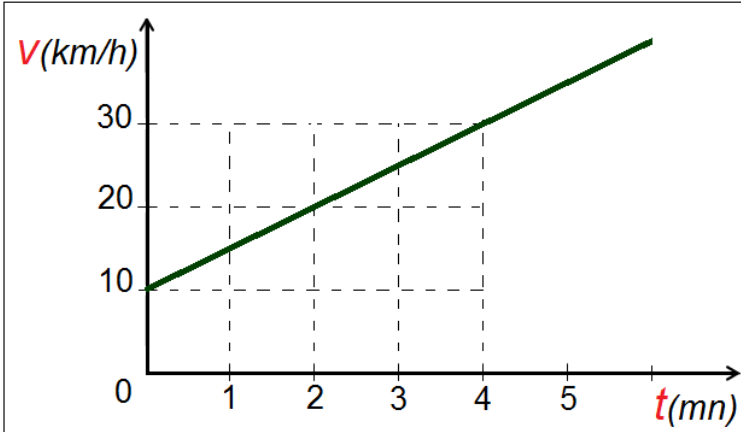
المطلوب : رسم مخطط سرعة السيارة.

لحظة المرور	1	2	3	4	5
$t(mn)$					
قيم السرعة	10	20	30	40	50
$v(m/s)$					

الملاحظة: مخطط السرعة قطعة مستقيمة مائلة تمر من المبدأ ، وتصنع زاوية حادة مع محور الزمن.

الاستنتاج: سرعة المتحرك متزايدة بانتظام ، وحركته متغيرة.

النشاط 3: قراءة مخطط السرعة :



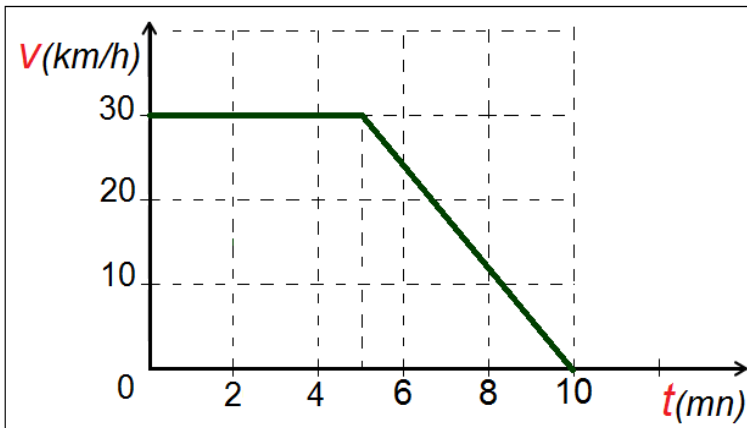
الشكل 3

إليك مخطط السرعة التالي :

- مخطط السرعة قطعة مستقيمة مائلة تصنع زاوية حادة مع محور الأزمنة.
- سرعة المتحرك متزايدة وحركته متغيرة.

- ما هي اللحظة التي تكون فيها سرعة المتحرك $v=30\text{km/h}$ ؟
- اللحظة هي $t=4\text{mn}$.

النشاط 4: عدد أطوار الحركة :



الشكل 4

إليك مخطط السرعة لمتحرك :

- مخطط السرعة يتكون من قطعتين مستقيمتين كل قطعة توافق طوراً ، للحركة طوران.

- القطعة [AB] توافق الطور الأول . $B(5,30)$ ، $A(0,30)$

مدة الطور الأول:

$$t_1 = 5\text{mn} - 0\text{mn} ; t_1 = 5\text{mn}$$

- القطعة [AB] توازي محور الأزمنة .

السرعة ثابتة ، الحركة منتظمة ، $v = 30\text{km/h}$

- القطعة [BC] توافق الطور الثاني $B(5,30)$ ، $C(10,0)$.

مدة الطور الثاني : $t_2 = 10\text{mn} - 5\text{mn} ; t_2 = 5\text{mn}$

- القطعة [BC] تصنع زاوية منفرجة مع محور الأزمنة.

السرعة متناقصة ، الحركة متغيرة.

في الطور الثاني : السرعة الابتدائية: $v = 30\text{km/h}$

السرعة النهائية : $v=0\text{km/h}$ (المتحرك توقف عن الحركة).

التمارين:

12 ، 13 ، 14 و 15 الصفحة 81 من الكتاب المدرسي. و 18 الصفحة 82 من الكتاب المدرسي.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثانية متوسط

الميدان : الظواهر الميكانيكية

المقطع : الحركة والسكون

الوحدة الثالثة : سرعة المتحرك (1 ، 2 ، 3)

بطاقة تقنية لإجراء تقويم تكويني

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يعرف أنّ مميّزات حركة جسم (الحركة، السّكون، المسار) متعلّقة بالمرجع المختار.
- 2 - يوظّف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.
- 3 - يوظّف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

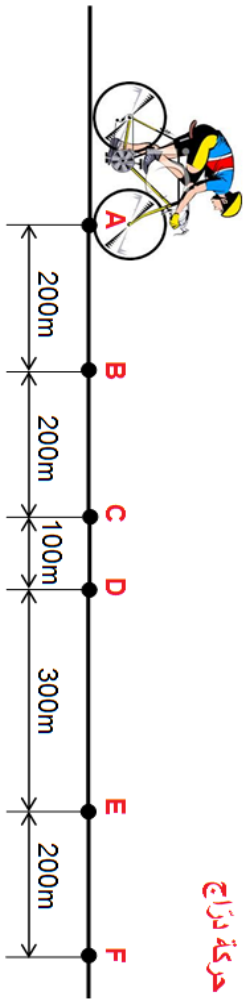
الموارد المعرفية :

4 - سرعة متحرك :

- مفهوم السرعة.
- السرعة المتوسطة.
- وحدة قياس السرعة.
- سرعة نقطة مادية.
- السرعة الثابتة (الحركة المنتظمة) والسرعة المتغيّرة [السرعة المتزايدة (الحركة المتسارعة)].
- السرعة المتناقصة (الحركة المتباطئة)].

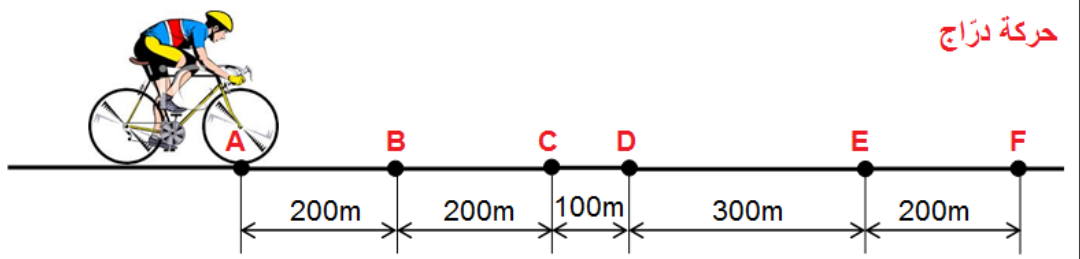
معايير ومؤشرات التقويم التكويني				سير المقطع التعليمي
ترسيخ القيم والمواقف (4)	توظيف الموارد والكفاءات العرضية (3)	التحكم في الموارد المعرفية (2)	وجاهة المنتج (1)	
♦ تترسخ لديه اللغة الوطنية كلغة للاتصال والتعبير العلمي ♦ يطلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية، ويُقبل على استخدام تكنولوجيات العصر.	♦ يشرح طبيعة الحركة لجسم اعتمادا على سرعته. ♦ يحل مشكلات بتوظيف معارفه المتعلقة بحركة جسم مادي. ♦ يتحكم في رسم مخططات السرعة وتحليلها. ♦ يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا طبيعة حركة جسم وفق سرعته حسب محيطه المعيش ويعبر عنها بأريحية تامة.	• مقارنة حركة أجسام من حيث المسافات المقطوعة خلال فترات زمنية متماثلة للوصول إلى مفهوم السرعة. • وضعية يتم فيها تحليل وثيقة تمثل مخطط السرعة لمتحرك لتحديد الحالات التالية: - السرعة الثابتة. - السرعة المتزايدة. - السرعة المتناقصة.	♦ يفهم التعليم. ♦ يستخدم السرعة للمقارنة بين حركات الأجسام. ♦ يتحكم في وحدات السرعة. ♦ يتحكم في رسم مخططات السرعة. ♦ يدرك الفرق بين الحركة المنتظمة، المتسارعة والمتباطئة. ♦ يتحكم في قراءة وتحليل مخطط السرعة لحركة انسحابية. ♦ يحل المشكلات المرتبطة بطبيعة الحركات وسرعاتها.	• يقارن بين حركتي جسمين من حيث السرعة. • يعبر عن مقدار السرعة بوحدات مختلفة. • يعرف رتب مقدار سرعات بعض المتحركات. • يتعرف على الحركات: المنتظمة، المتسارعة والمتباطئة. • يحل مخطط السرعة لحركة انسحابية.

وثيقة 1



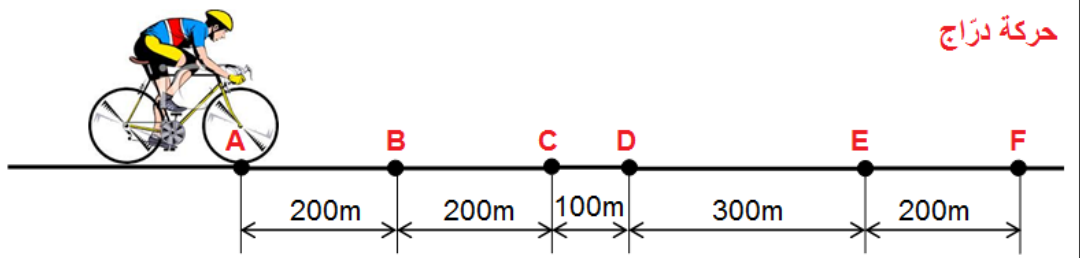
حركة دراج

حركة دراج



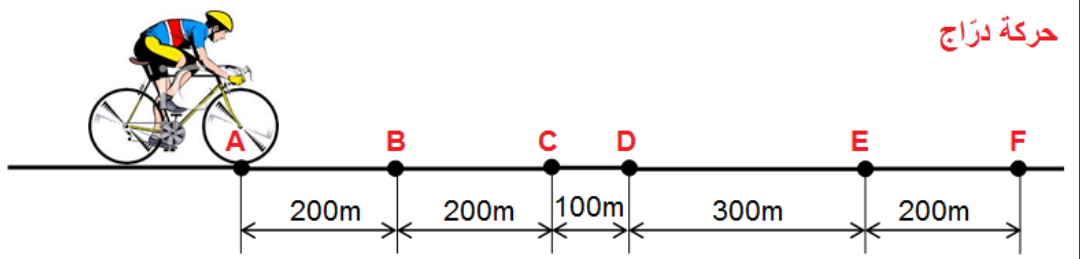
وثيقة 1

حركة دراج



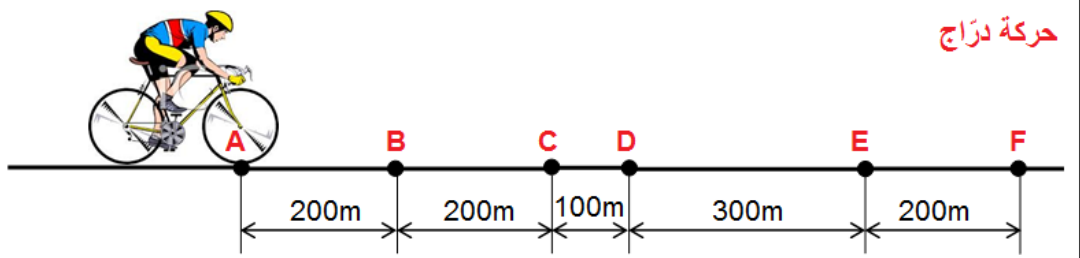
وثيقة 1

حركة دراج



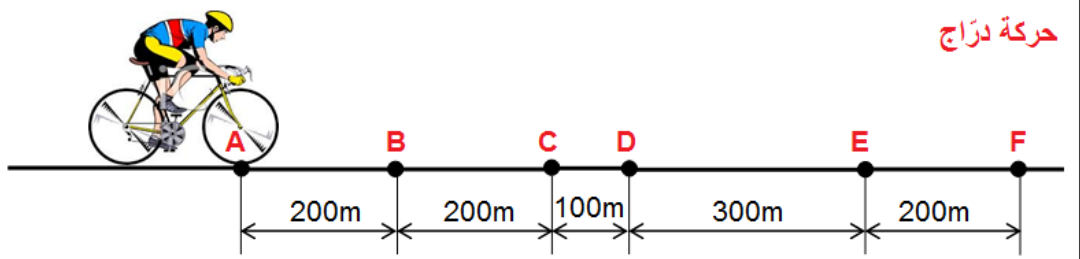
وثيقة 1

حركة دراج



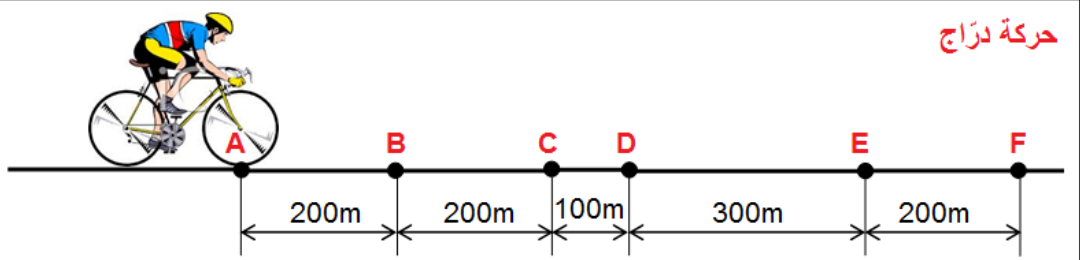
وثيقة 1

حركة دراج



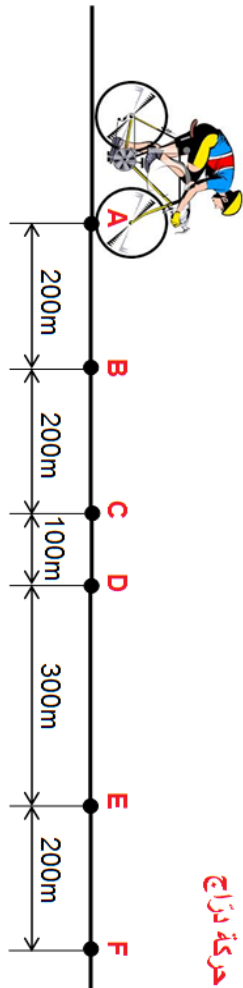
وثيقة 1

حركة دراج

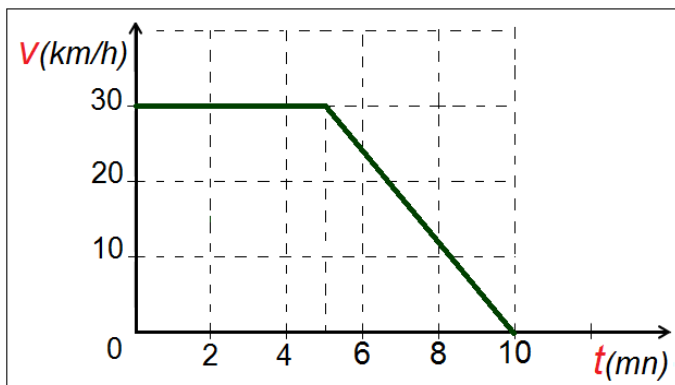


وثيقة 1

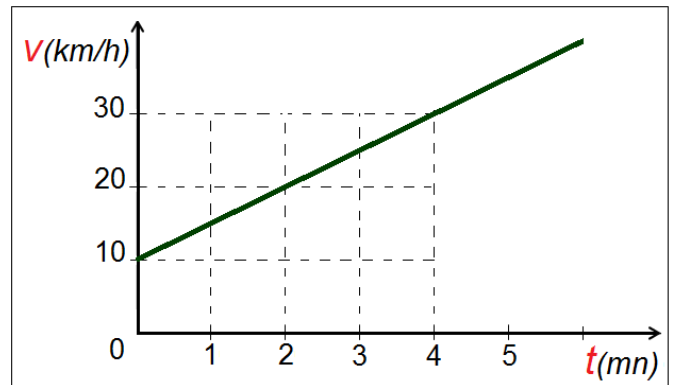
وثيقة 1



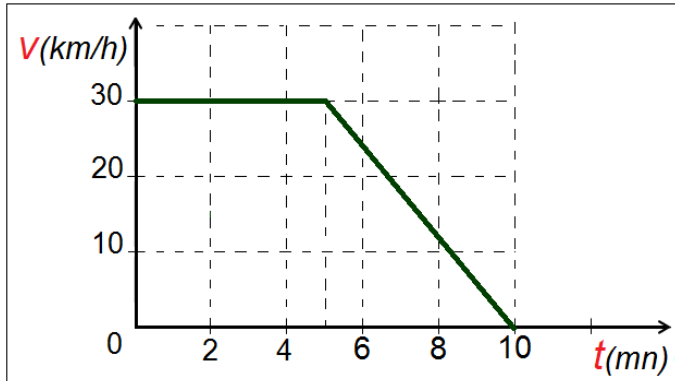
حركة دراج



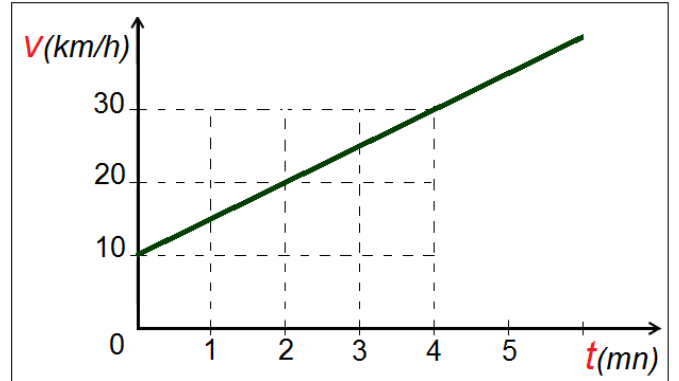
الشكل 4



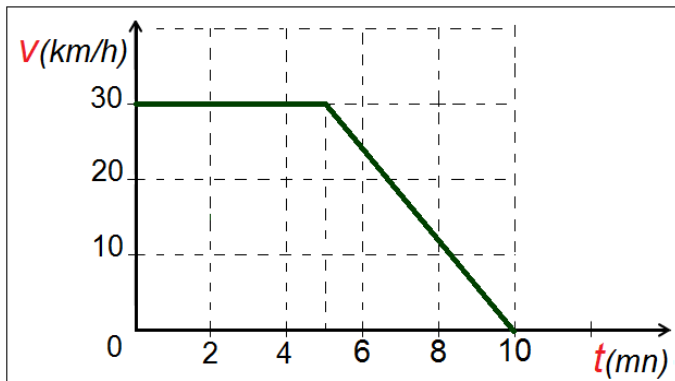
الشكل 3



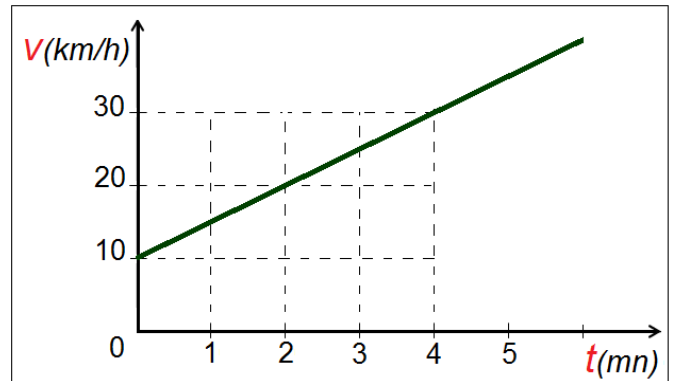
الشكل 4



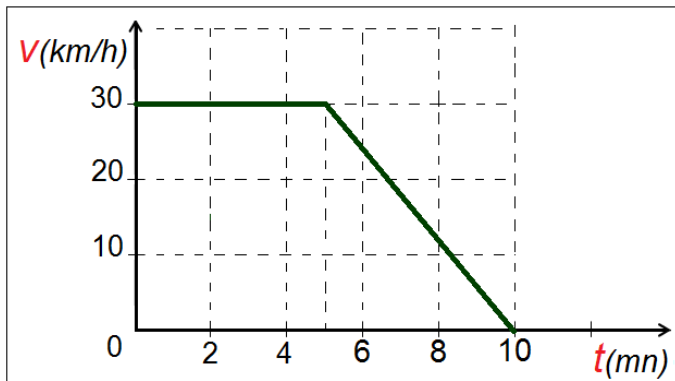
الشكل 3



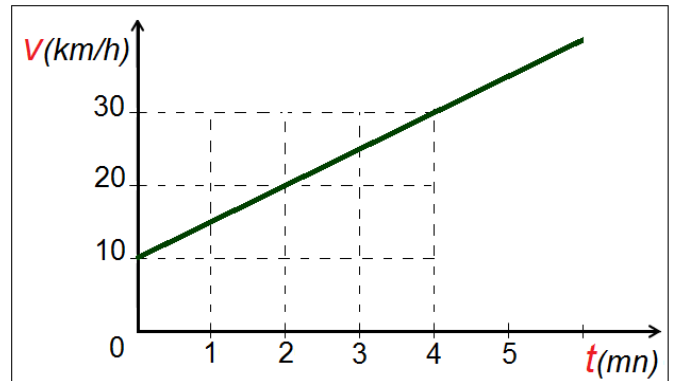
الشكل 4



الشكل 3



الشكل 4



الشكل 3